

MACROPOL: Economía Aplicada y Políticas Públicas

Stress Testing en Sistemas de Pensiones

Taller de Escenarios Macro-Financieros

Módulo 3: Construcción de Escenarios Macro-Financieros

Duración del ejercicio: 45 minutos

Modalidad: Trabajo grupal

Horizonte de simulación: 24 meses

6 de mayo de 2026

Contexto

Este ejercicio corresponde al módulo de construcción de escenarios macro-financieros aplicados al stress testing de sistemas de pensiones de capitalización individual.

Cada grupo deberá analizar la lógica de construcción de los escenarios y comprender cómo distintos modelos cuantitativos producen trayectorias macroeconómicas diferentes.

Objetivo

Comprender:

- cómo se construyen escenarios macro-financieros;
- cómo interactúan las variables en cada metodología;
- cómo interpretar escenarios baseline y adversos;
- cómo distinguir narrativa económica de resultados cuantitativos.

Instrucciones Generales

Cada grupo deberá:

1. Analizar el escenario asignado.
2. Explicar:
 - cómo fue construido;
 - qué supuestos utiliza;
 - qué variables dominan el escenario;
 - qué dinámica económica representa.
3. Presentar resultados en un máximo de 10 minutos.

Estructura Obligatoria de la Presentación

1. Construcción del Escenario

Responder:

- ¿Qué metodología se utilizó?
- ¿El escenario es estadístico, histórico o hipotético?
- ¿Las variables interactúan entre sí?

2. Supuestos

Identificar claramente:

- supuestos del modelo;
- supuestos narrativos;
- horizonte temporal;
- naturaleza de los shocks.

3. Interpretación Económica

Analizar:

- crecimiento;
- inflación;
- tasa interbancaria;
- depreciación cambiaria;
- EMBI.

Responder:

- ¿Qué variable domina el escenario?
- ¿Existe persistencia del shock?
- ¿El escenario parece coherente?
- ¿Qué tipo de episodio económico representa?

Grupos de Trabajo

Grupo 1 — Baseline ARIMA

Analizar el escenario:

- `baseline_arima`

Preguntas guía:

1. ¿Cómo funciona un modelo ARIMA?
2. ¿Por qué este enfoque es univariado?
3. ¿Qué ventajas tiene para proyección baseline?
4. ¿Qué limitaciones presenta?

Grupo 2 — Baseline VAR

Analizar el escenario:

- `baseline_var`

Preguntas guía:

1. ¿Cómo funciona un modelo VAR?
2. ¿Qué significa interdependencia entre variables?
3. ¿Qué aporta el VAR frente al ARIMA?
4. ¿Qué dinámica macroeconómica captura mejor?

Grupo 3 — Monte Carlo VAR

Analizar:

- `montecarlo_p05;`
- `montecarlo_p50;`
- `montecarlo_p95.`

Preguntas guía:

1. ¿Cómo se construye una simulación Monte Carlo?
2. ¿Qué representan los percentiles?
3. ¿Qué variable presenta mayor incertidumbre?
4. ¿Cómo cambia la dispersión a través del tiempo?

Grupo 4 — Escenario Adverso Histórico

Analizar:

■ `adverso_historico`

Índice de estrés utilizado:

$$0,25 \times \textit{inflacion} + 0,20 \times \textit{interbancaria} + 0,20 \times \textit{deprec_fx} + 0,20 \times \textit{embi} - 0,15 \times \textit{crecimiento}$$

Preguntas guía:

1. ¿Cómo se identificó la peor ventana histórica?
2. ¿Qué variable domina el estrés?
3. ¿Qué episodio económico parece representar?
4. ¿Qué ventajas y limitaciones tiene este enfoque?

Grupo 5 — Escenario Adverso Hipotético

Analizar:

■ `adverso_hipotetico`

Preguntas guía:

1. ¿Cómo se construyó el shock hipotético?
2. ¿Qué narrativa económica representa?
3. ¿Los shocks son persistentes o transitorios?
4. ¿El escenario parece plausible?

Producto Esperado

Cada grupo deberá entregar:

1. Un resumen ejecutivo de máximo una página.
2. Un gráfico con las principales trayectorias del escenario.
3. Una explicación clara de:
 - metodología;
 - supuestos;
 - interpretación económica.

Criterios de Evaluación

Criterio	Peso
Comprensión metodológica	35 %
Interpretación económica	35 %
Claridad de exposición	30 %

Mensaje Final

“El objetivo del ejercicio no es producir pronósticos exactos, sino comprender cómo distintas metodologías construyen escenarios macro-financieros y cómo deben interpretarse.”